

身近な例：練習と試合の計画

「練習と試合を何時間ずつ行えば、パフォーマンスが最大になるか？」

状況設定

	練習	試合	上限
集中力消費 (pt/h)	1	2	100 pt
体力消費 (pt/h)	1	3	90 pt
向上度 (点/h)	40	20	—

問: パフォーマンスを最大にするには、練習と試合を何時間ずつ行えばよいか？

数理モデルへの定式化

決定変数

- x_1 : 練習の実施時間 (h)
- x_2 : 試合の実施時間 (h)

目的関数（最大化）

$$\max \quad z = 40x_1 + 20x_2$$

制約条件

$$x_1 + 2x_2 \leq 100 \quad (\text{集中力})$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 90 \quad (\text{体力})$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \quad (\text{非負制約})$$

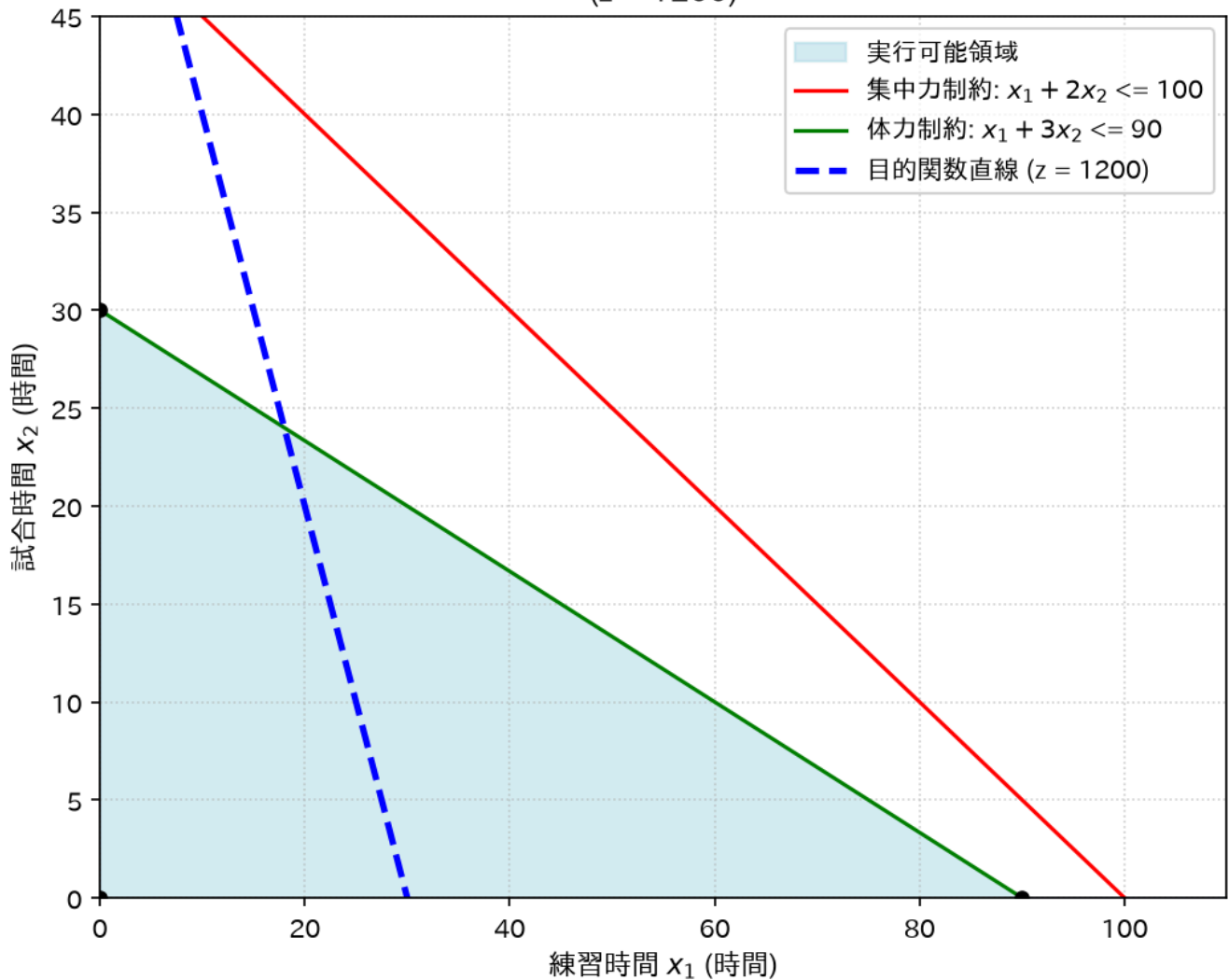
→ これが最も基本的な「線形計画問題 (LP)」

線形計画問題の図解法：目的関数 z の最適化プロセス

実行可能領域に対して、目的関数の直線 $z = 40x_1 + 20x_2$ を原点側から右上へと平行移動させ、最適な解を探索する。

ステップ 1: 目的関数が領域を通過し始める ($z = 1200$)

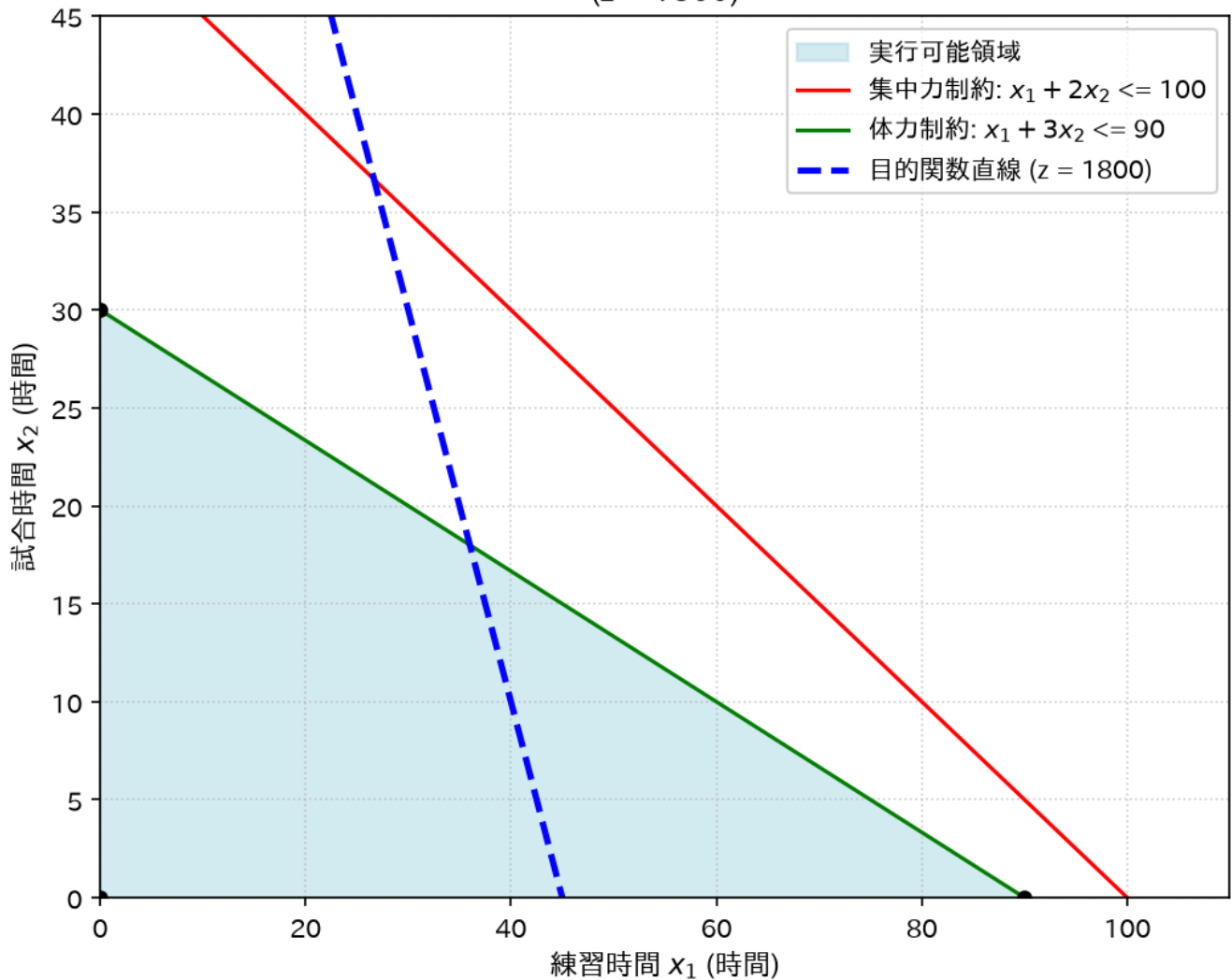
ステップ 1: 目的関数 z が領域を通過し始める
($z = 1200$)



- **解説:** 目的関数の直線が実行可能領域の内部を通過している状態。条件は満たしているが、直線はさらに右上へ動かすことができる。

ステップ 2: 目的関数の直線が領域内を進む ($z = 1800$)

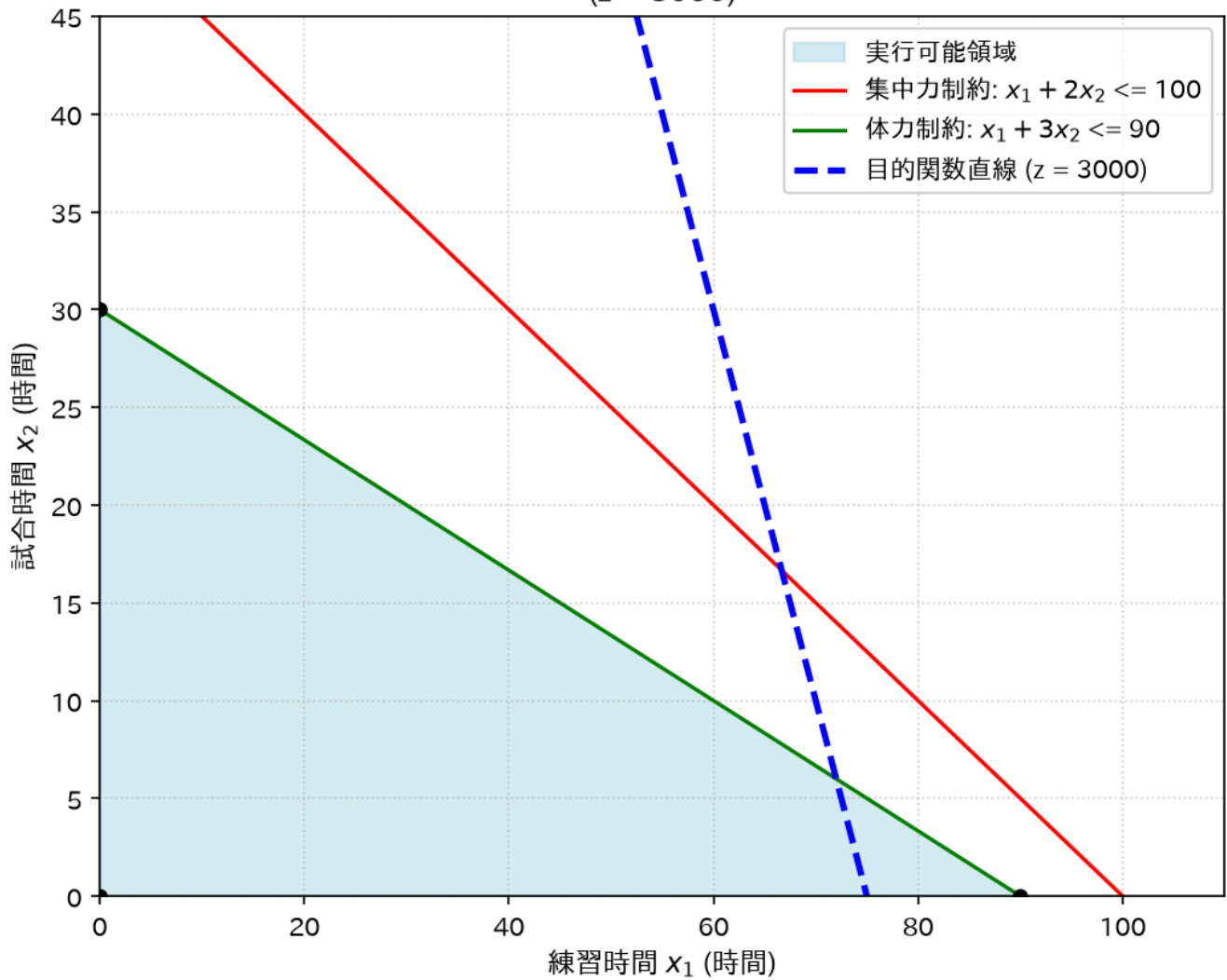
ステップ 2: 直線が頂点 (0, 30) を通過する
($z = 1800$)



- **解説:** 直線を右上にスライドしていく状態。y軸側の頂点 (0, 30) を通過する時点では、右側の領域にまだ大きな余裕がある。

ステップ 3: さらに右下の頂点方向へシフトする ($z = 3000$)

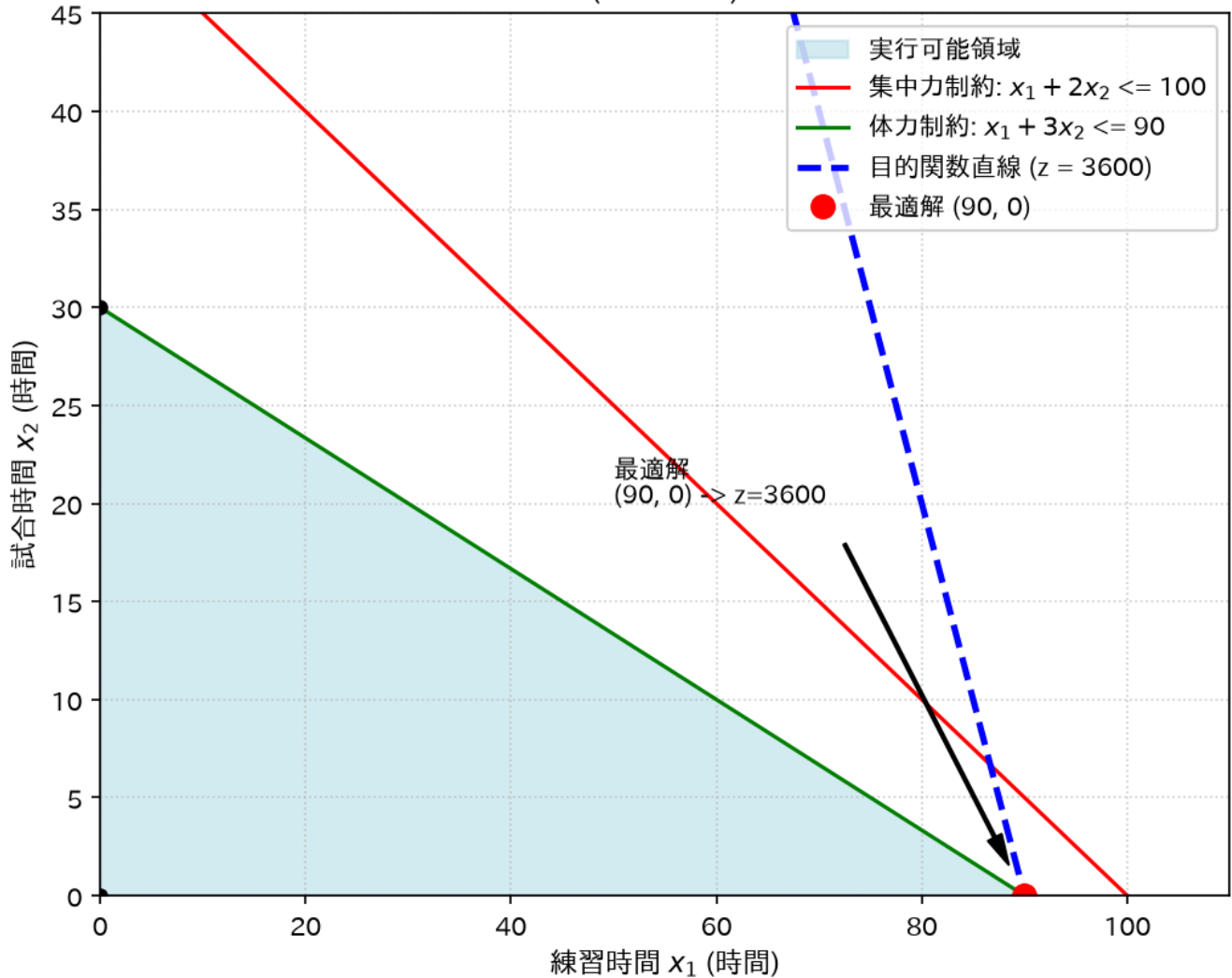
ステップ 3: 直線がさらに右側へ移動する
($z = 3000$)



- **解説:** 直線は最もパフォーマンス効率の良い「練習 (x_1 軸)」の方向へと進む。

ステップ 4: 最適解（領域の右端の頂点）に到達する ($z = 3600$)

ステップ 4: 領域の右端の頂点 (90, 0) で最適解となる
($z = 3600$)



- **解説:** これ以上直線を動かすと実行可能領域から完全に外れる。2つの制約線が交わる場所ではなく、体力制約が x_1 軸と交わる限界点である (90, 0) となる。
- **結論:** 練習を **90時間** 行い、試合を **0時間** にするスケジュールが、パフォーマンスの最大値 $z = 3600$ を達成する最適解である。
- **反省:** パラメータの係数を適切に設定できてないと、このような極端な解がえられる。